

Índice



Departamento de Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica

**Estudio del efecto de la incorporación de corcho en las propiedades
mecánicas y funcionales de composites de base ASA, con aplicación en
técnicas de fabricación aditiva de gran formato.**

José González Oliva

Tutores:

Prof. Sergio Ignacio Molina Rubio

Prof. Jose Javier Relinque Madroñal

Índice

INDICE

1. Resumen	1
2. Abstrac.....	2
3. Introducción.....	3
3.1. Procesos de fabricación aditiva	3
3.2. Polímeros estirénicos.....	5
3.3.1 SAN (Estireno acronitrilo).....	6
3.3.2 ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)	6
3.3.3 ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato)	7
3.3. El corcho como aditivo.....	8
4. Objetivos	11
5. Materiales y métodos.....	12
5.3. Síntesis: Mezclado en caliente con extrusión.	12
5.4. Procesado: Inyección y LFAM.....	14
5.5. Caracterización	16
5.5.1. Caracterización Mecánica: Ensayo de tracción	16
5.5.2. Análisis fractográfico: SEM y AFM	17
5.5.3. Estabilidad térmica: DSC/TGA	19
5.5.4. Conductividad eléctrica y térmica.	19
6. Resultados y discusión	21
6.1. Caracterización Mecánica: Ensayo de tracción	21
6.2. Análisis fractográfico: SEM y AFM.	26
6.3. Estabilidad térmica: TGA/DSC.....	28
6.4. Conductividad eléctrica y térmica	29
7. Conclusiones y perspectivas de futuro	30

Índice

8. Bibliografia.....	31
----------------------	----

Lista de figuras

Lista de figuras

Figura 1.- a) Representación esquemática del proceso de FFF [1], b) Representación esquemática del proceso LFAM [14]	4
Figura 2. Estructura del ASA [26].....	7
Figura 3.- Cadenas PSAN injertadas la superficie de poliacrilato de alquilo [26]	8
Figura 4.- Mapa de distribución de alcornoques en la península ibérica [36].	9
Figura 5.- a) Reproducción de la estructura del corcho, Robert Hooke (1665). b) Micrografía observadas con microscopio óptico, Natividade (1950). c) Micrografía de microscopio electrónico de barrido [34].....	10
Figura 6.- a) Polvo de corcho. b) Granza de ASA comercial.	12
Figura 7.-a) Equipo de extrusión en caliente. b) Rectas de dosificación.	13
Figura 8.- Granza de ASA 3C obtenida por extrusión en caliente.	13
Figura 9.- Dimensiones de la probeta de ensayo de tracción 1BA según UNE-EN ISO 527-2 [42]	14
Figura 10.- a) Imagen del equipo de inyección BabyPlast®. b) Muestra de probetas obtenidas	14
Figura 11.- a) Diseño de la plancha en Simplyfy3D. b) Equipo de LFAM Discovery3D Printer.	15
Figura 12.- a) Esquema de direcciones de impresión, adaptado de [43]. b) Ejemplo de probetas mecanizadas en la dirección H0. c) Equipo de mecanizado.....	16
Figura 13.-Equipo de ensayo de tracción	17
Figura 14.- a) Esquema del funcionamiento del SEM. b) Resumen de interacciones de los electrones con la materia, adaptado de [44].	17
Figura 15.- Microscopio electrónico de barrido Scios 2.....	18
Figura 16 .- Equipos de a) conductividad térmica y b) conductividad eléctrica	20
Figura 17.-Curvas de ensayo de tracción de los composites procesados por inyección.....	21
Figura 18.- Módulo elástico agrupado por composites.	23
Figura 19.- Límite y deformación elástica, Tensión a rotura y elongación a rotura agrupados por composites.....	24
Figura 20.- Módulo de Young, límite elástico y tensión máxima en función de las direcciones de deposición.....	24

Lista de figuras

Figura 21.-Topografía AFM de la superficie de fractura de la muestra ASA 1C H0.....	26
Figura 22.- SEM de las diferentes mezclas procesadas mediante inyección. a) ASA, b) ASA 1C, c) ASA 3C, d) ASA 5C.....	26
Figura 23.-SEM de las diferentes mezclas procesadas de ASA 1C procesadas mediante. a) Verticales y b) H90.....	27
Figura 24.-SEM de las diferentes mezclas procesadas mediante LFAM en la orientación H0. a) y b) ASA 1C, c) ASA 3C, d) ASA 5C	27
Figura 25.- TGA	28
Figura 26.- DSC.....	28

Lista de tablas

Lista de tablas

Tabla 1. Tecnologías de FA.....	4
Tabla 2. Propiedades del ABS y SAN.	6
Tabla 3.-Parámetros de extrusión de ASA y ASA/Corcho.....	13
Tabla 4.- Parámetros de impresión	15
Tabla 5.- Temperaturas de procesamiento de ASA y ASA/Corcho por inyección y LFAM	15
Tabla 6.- Parámetros de mecanizado	16
Tabla 7. Procesos detectables mediante DSC/TGA. Adaptado de [46].....	19
Tabla 8.-Resumen de las propiedades mecánicas de las probetas obtenidas por inyección.	22
Tabla 9.- Resumen de las propiedades mecánicas obtenidas.....	25
Tabla 10.- Temperaturas de transición vítrea	28

Lista de acrónimos

Lista de acrónimos

Acrónimo	Descripción	Traducción (si procede)
FA	fabricación aditiva	
ASTM		
FDM	Fused Deposition Modeling	
FFF	Fused filament fabrication	
LFAM	Large Format Additive Manufacturing	
BAAM	Big Area Additive Manufacturing	
ABS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno	
ASA	Acrilonitrilo Estireno Acrilato	Poliestireno expandible
EPS		Poliestireno expandible
OPS		Poliestireno orientado
HIPS		Poliestirenos de alto impacto
SAN		Estireno acronitrilo
PSAN		Poliestireno acrilonitrilo
UV	Ultravioleta	

1. Resumen

1. Resumen

2. Abstract

2. Abstrac

3. Introducción

Los procesos de fabricación se definen como las operaciones que modifican los materiales con el fin de hacerlos adecuados para una aplicación, ya sea obteniendo piezas finales o piezas intermedias. En un sentido amplio puede entenderse como la operación de transformación de materias primas en productos. A modo general pueden resumirse en procesos de moldeo, conformado, recubrimiento, unión, mecanizado y aditivos. En la actualidad, los procesos de fabricación aditiva destacan por la velocidad en la que se pueden obtener piezas y prototipos [1].

3.1. Procesos de fabricación aditiva

Desde su desarrollo en la década de los ochenta [2], la fabricación aditiva (FA) ha evolucionado en multitud de técnicas. Definida según la ASTM como “El proceso de unión de materiales para hacer objetos a partir de datos de modelos 3D, generalmente capa sobre capa” [3]. Para la fabricación de una pieza mediante este tipo de tecnología primeramente deberemos elegir qué tipo de técnica vamos a utilizar teniendo en cuenta los requerimientos y los materiales que permitan la fabricación con dicha técnica. Tabla 1.

Entre todas ellas, las técnicas basadas en extrusión de polímeros son las más utilizadas y estudiadas. Los polímeros y composites de matriz polimérica requieren una temperatura de procesamiento y fabricación más bajas ya que tienen temperaturas de transición vítrea y de fusión relativamente bajas, lo que hace que les sea más fácil fluir a temperaturas relativamente más bajas que la de las cerámicas y los metales [4]. Además, permiten su mezcla con multitud de materiales que modifican sus propiedades, formando composites de matriz polimérica [5–7].

La tecnología conocida como *Fused Deposition Modeling* (FDM™) o *Fused filament fabrication* (FFF) (Figura 1 a), desarrollada y patentada en 1989 por el fundador Stratasys Inc. Scott Crump, consiste en la extrusión y deposición, capa a capa, de un filamento fundido de polímero termoplástico permitiendo la creación de una pieza tridimensional a partir de un diseño CAD [3].

Una variante de la FFF es la conocida como *Large Format Additive Manufacturing* (LFAM) o *Big Area Additive Manufacturing* (BAAM) que en lugar de filamento de polímero utiliza un extrusor mono usillo alimentado por granza, (Figura 1 b), de material termoplástico (similar a los procesos de moldeo por inyección) permitiendo la fabricación de piezas de grandes volúmenes (hasta varios metros cúbicos en comparación de los pocos decímetros cúbicos de las FDM tradicionales) en relativamente poco tiempo (200 veces mayores que en la FDM convencional) [8]. Además, la LFAM es capaz de depositar materiales que contienen cantidades medias y altas de aditivos (como refuerzos de fibra de vidrio y carbono) [9] consiguiendo estructuras de altos rendimientos gracias a su elevada rigidez y bajo coeficiente de expansión térmica con valores de resistencia cercanos a la del aluminio [6,8]. Teniendo aplicaciones potenciales para sectores como el naval [10], automovilístico [11], construcción [12] y energía [13].

Las tecnologías de LFAM han demostrado según trabajos de colaboración entre *Local Motors* y el *Oak Ridge National Laboratory*, en Estados Unidos, un gran potencial de sostenibilidad debido a una disminución de la energía de fabricación (37%), una disminución de tiempo de diseño para la fabricación de prototipos y pruebas de concepto (50%) y una disminución drástica de las emisiones de carbono (52%) respecto a técnicas de fabricación tradicional, ya sea por eliminación de material o por moldeo [14].

3. Introducción

Tabla 1. Tecnologías de FA

Proceso	Tecnología	Materiales
Binder Jetting	3D Printing	Metales Polímeros Cerámicos
	Ink-jetting	
	S-print	
	M-print	
Direct Energy Deposition	Direct Metal Deposition	Polvo metálico
	Laser Deposition	
	Laser Consolidation	
	Electron Beam Direct	
	Melting	
Material Extrusion	Fused Deposition Modeling	Metales Polímeros Cerámicos
	Large format additive manufacturing	
Material Jetting	Selective Laser Sintering	
	Selective Laser Melting	
	Electron Beam Melting	
Sheet Lamination	Ultrasonic Consolidation	Metales Cerámicos Composites
	Laminated Object	
	Manufacture	
Vat photopolymerization	Stereolithography	Fotopolímeros Cerámicos
	Digital Light Processing	

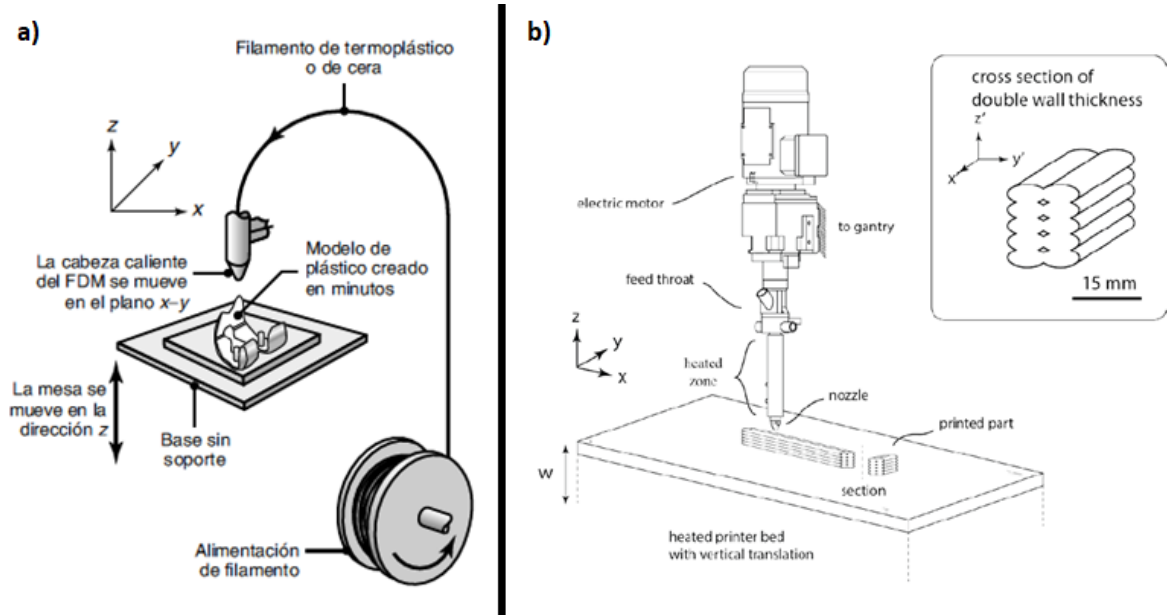


Figura 1.- a) Representación esquemática del proceso de FFF [1], b) Representación esquemática del proceso LFAM [14]

3. Introducción

Uno de los procesos críticos a la hora de usar esta tecnología es la selección de material a extruir teniendo en cuenta las propiedades de extrusión y deposición, así como las propiedades finales de la pieza que se desea obtener. Esta tecnología requiere de materiales con unas adecuadas condiciones de impresión, preservando su funcionalidad, sobre todo un bajo coeficiente de expansión térmica, para evitar contracciones y tensiones internas, un índice de fluidez adecuado y altas propiedades mecánicas [8]. La cantidad de materiales que están disponibles para FA y los que pueden fabricarse de manera convencional es una gran barrera para el desarrollo de piezas y prototipos. Desarrollar nuevos materiales es un proceso costoso, ya que implica el desarrollo de la carga a introducir en una matriz, el control de calidad y su compatibilidad tecnológica [15]. De modo que debemos diferenciar entre materiales usados como matriz, entre los que destacan especialmente los polímeros estirénicos (como el ABS [16] y el ASA [17,18]). Y la carga: fibras, partículas [19,20] y nanoestructuras [21,22] de metales, como Cu o Fe [23], polímeros, como polipropileno [24], y cerámicos, como Al_2O_3 [25], que dispersos en el seno del polímero introducen modificaciones en sus propiedades finales.

El presente trabajo se centra en el estudio de composites basados en matriz de ASA, un polímero de base estireno, y corcho como aditivo. La elección de este material se debe principalmente a su buena resistencia a la intemperie y adecuadas propiedades reológicas. Con el fin de esclarecer las motivaciones, primeramente, vamos a realizar una breve introducción de las características más importantes de los polímeros estirénicos en general.

3.2. Polímeros estirénicos

El estireno se conoce desde mediados del siglo XIX como un compuesto orgánico líquido de olor dulce acre característico que polimeriza fácilmente en el aire. También se conocía su capacidad convertirse bajo ciertas condiciones en un sólido resinoso claro que es casi inodoro, conocido como "metastyrol". Existen informes tempranos que se refieren a su "polimerización" anterior a 1900. Sin embargo, debido a que hasta en 1920 Staudinger no propone el concepto de polimerización muchos de estos primeros informes se refieren a una "oxidación" o "endurecimiento" del monómero de estireno. Es especialmente destacable el hito ocurrido en 1839, cuando Eduard Simon, destiló resina de estorax obtenida del 'Árbol de Turquía', (ambar orientalis líquido) con sodio en solución de carbonato y obtuvo un aceite que analizó y denominó estirol (lo que ahora llamamos estireno). Simon pensaba que el material se había oxidado y llamó al producto óxido de estirol. Más tarde, cuando se comprobó que en su composición no había oxígeno se le dio el nombre de metastirol. Esto fue una gran sorpresa para los primeros químicos, ya que no se encontró ningún cambio en la fórmula del compuesto a pesar de la alteración evidente de sus propiedades químicas y físicas. Sin tener conciencia de ello, este fue el primer caso registrado de un proceso de polimerización [26].

Existen una gran cantidad de polímeros estirénicos, entre ellos: La espuma de partículas basada en Poliestireno expandible (EPS), las espumas de poliestireno rígido, el poliestireno orientado (OPS), los poliestirenos de alto impacto (HIPS), el estireno acronitrilo (SAN), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA) [26].

Con el objetivo de señalar algunas de las propiedades del ASA dedicaremos unas breves palabras al SAN y al ABS debido a su relación estructural con el polímero utilizado como matriz de composites en el presente trabajo.

3. Introducción

3.3.1 SAN (Estireno acronitrilo)

Los copolímeros de estireno acronitrilo, SAN, son un grupo de materiales amorfos utilizado principalmente como materiales estructurales transparentes o componentes de mezcla para mezclas de polímeros. Son rentables en aplicaciones estructurales como jarras, vasos, frascos para licuadoras, procesadores de alimentos, envases rígidos, recipientes para alimentos y cajas de baterías automotrices. El uso principal de los copolímeros SAN en aplicaciones de mezcla es la fase continua en formulaciones de ABS. Poseen baja viscosidad, alto módulo de Young y gran resistencia **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

3.3.2 ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

Desde 1948 se sabe que el estireno acrilonitrilo puede mezclarse con Buna-N (un copolímero de butadieno y acrilonitrilo) o Buna-S (un copolímero de butadieno y estireno) para producir termoplásticos. La introducción comercial de estos polímeros, sin embargo, fue restringida por sus pobres propiedades contra impacto a baja temperatura. Los investigadores de Marbon (una división de *Marsene Corp.*, más tarde rebautizada como *Borg Warner*) sabían que el polibutadieno permanecía gomoso a temperaturas más bajas que los copolímeros citados anteriormente; sin embargo, el polibutadieno y el SAN eran incompatibles. La solución fue primero producir polibutadieno por polimerización en emulsión y luego usar este látex como el medio para la polimerización en emulsión de estireno y acrilonitrilo. En 1959, *Borg Warner* patentó este ABS producido injertando estireno y acrilonitrilo en polibutadieno. El ciclolacoTM marca de ABS injertado se convirtió rápidamente en el líder del mercado de ABS. En 1988, *GE Plastics* adquirió *Borg Warner Chemicals* y su tecnología de ABS [26].

El terpolímero de ABS consta de una fase continua rígida SAN y una fase de caucho dispersa (que suele ser polibutadieno). Algunos copolímeros SAN están unidos químicamente al butadieno aumentando la capacidad de soportar impacto a costa disminuir la mayoría de las otras propiedades mecánicas [26].

Las propiedades físicas típicas, Tabla 2, del ABS comparadas con SAN se ven afectadas por la cantidad de butadieno y el acrilonitrilo, el tamaño, distribución de partículas y morfología de las partículas de butadieno y el peso molecular de la fase rígida.

Tabla 2. Propiedades del ABS y SAN.

Propiedades	Unidades	Material	
		SAN	ABS
Punto de reblandecimiento	°C	103	101
Tensión máxima	MPa	63	48
Modulo Elástico	GPa	3,4	2,3

Una de las aplicaciones típicas del ABS es la de componentes del interior de automóviles, que, como para la mayoría de todos los polímeros, son muy restrictivas en entornos cerrados. El ABS convencional se deforma inaceptablemente en ese entorno cuando se superan temperaturas de 90°C. La resistencia al calor del ABS se puede mejorar agregando un polímero de alta T_g o mediante la modificación química el copolímero SAN [26].

3. Introducción

Al ser un polímero amorfo proporciona un intervalo de comportamiento viscoso muy favorable en comparación con otros de estructura semi cristalina [25]. Su temperatura de transición vítrea es aproximadamente 105°C, la temperatura de fundido y extrusión suele oscilar entre 215 y 270°C, dependiendo de los aditivos la viscosidad deseada [27],[28]. Los equipo de LFAM pueden alcanzar fácilmente temperaturas de hasta 510°C [8], más que suficiente para trabajar con este material. Esto hace que el ABS sea uno de los termoplásticos más utilizados en fabricación aditiva, consiguiendo muy buenos resultados, por ejemplo, en su combinación con fibra de carbono, obteniendo resistencias de hasta 70 MPa [19] o mejorando sus propiedades termo resistentes mediante la fabricación de composites poliméricos con polipropileno (PP) [24].

3.3.3 ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato)

Los polímeros de acrilonitrilo estireno acrilato (ASA), desarrollados a partir de la década de 1960 comparten similitudes obvias con ABS. Son esencialmente polímeros de SAN que en lugar de partículas de butadieno poseen partículas de acrilato. El primer científico que intento de hacer ASA fue de Herbig y Salyer de *Monsanto* usando acrilato de butilo como la fase de gomosa. Este trabajo fue luego refinado por Otto y Siebel, ambos de *BASF*, que co-polimerizaron acrilato de butilo con butadieno para preparar la fase de caucho. Por su estructura, el ASA está estrechamente relacionado con ABS; sin embargo, en lugar de partículas de polibutadieno injertadas con SAN se tratan partículas de poliacrilato de alquilo injertadas con poliestireno acrilonitrilo (PSAN) [26]. Figura 2. Estructura del ASA. Las partículas de poliacrilato se dispersan en la matriz SAN para formar una morfología de fase de “sea-island”. La modificación por injerto del poliacrilato ayuda a mejorar la compatibilidad entre la matriz y las partículas, mejorando así las propiedades mecánicas del material [29].

El ASA constituye un miembro versátil del conjunto de los copolímeros de estireno utilizados para carcasas, cubiertas y otras aplicaciones que requieren una excelente acabado superficial y estabilidad ambiental combinadas con alta resistencia al impacto y rigidez.

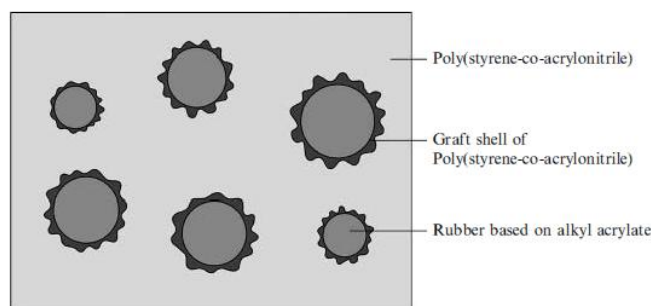


Figura 2. Estructura del ASA [26]

El núcleo de poliacrilato de alquilo está ligeramente reticulado para exhibir las propiedades elastoméricas. Las cadenas atadas al acrilato sirven para unir químicamente las partículas y la matriz, Figura 2. La densidad de los puntos de injerto, la longitud media de la cadena de los polímeros injerto y la composición del comonomero de injerto juegan un papel importante en las propiedades mecánicas y de procesamiento del ASA [26].

En comparación con el ABS, donde los dobles enlaces del polibutadieno son propensos a la oxidación y reticulación debido al oxígeno, la radiación ultravioleta (UV) o calor, el ASA está libre de dobles enlaces. Por lo tanto, teniendo propiedades básicas similares al ABS, tiene ventajas significativas en términos de estabilidad UV y resistencia al calor a largo plazo. Además, la resistencia química del ASA es significativamente mejor en comparación con ABS, mayor resistencia contra el medio

3. Introducción

ambiente, al agrietamiento por tensiones y especialmente contra alcoholes y muchos agentes de limpieza [26].

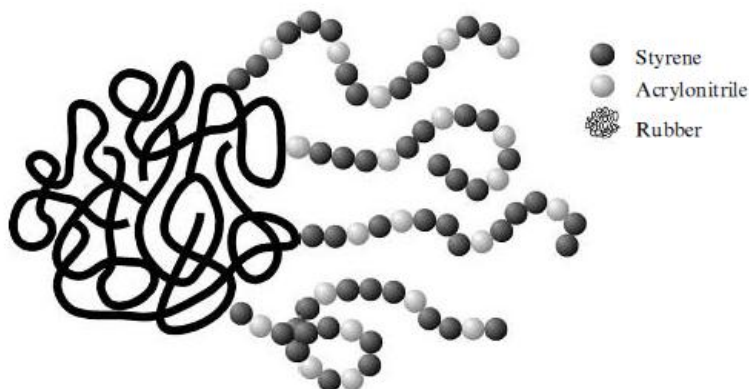


Figura 3.- Cadenas PSAN injertadas la superficie de poliacrilato de alquilo [26]

Los polímeros estirénicos poseen una inflamabilidad relativamente alta, que va acompañada normalmente por la emisión de productos corrosivos, gases y humos [30]. Debido a esto, el desarrollo de composites poliméricos con capacidades ignífugas y compuestos con propiedades retardantes de la llama es fundamental para que las aplicaciones de la tecnología LFAM sea viable. Más aún, teniendo en cuenta que los sectores a los que se enfoca esta tecnología tienen normativas muy estrictas en lo que se refiera al comportamiento ignífugo. Las preocupaciones sobre seguridad contra incendios imponen requisitos aún más estrictos para los materiales y piezas que van a ser utilizadas en áreas cerradas, como recintos electrónicos, edificios de gran altura, submarinos, barcos y cabinas de aviones [31,32].

La inflamabilidad de los materiales poliméricos es un problema complejo para el que no se puede encontrar una única solución. Existen tres enfoques a la hora de mejorar la resistencia a la llama y la estabilidad térmica de estos materiales, que consisten en evitar e impedir que se den los mecanismos que participan en el proceso de combustión: evitar el contacto entre la llama y la sustancia combustible, controlar e impedir el flujo de calor suministrado o controlar la concentración del gas oxidante (principalmente oxígeno)[30,33]. En esencia consiste en añadir sustancias a la matriz polimérica que mediante mecanismos físicos o químicos impidan el proceso de la combustión. Entre estas sustancias se encuentran: Sustancias minerales (como hidróxidos metálicos, hidroxicarbonatos o boratos), compuestos halogenados, compuestos de fósforo, compuestos nitrogenados, compuestos de silicio o nanoestructuras (desde nanotubos de carbono a nanopartículas de óxidos metálicos) [32,34,35].

3.3. El corcho como aditivo

Este proyecto pone en valor el uso de agro-residuos presentes en la provincia de Cádiz (en particular, el corcho) promoviendo así la economía circular y local. El corcho es un material biológico que procede de la corteza del alcornoque. Los alcornoques tienen una distribución geográfica que se extiende a solo aproximadamente 2 millones de hectáreas alrededor de la parte occidental de la cuenca mediterránea. Es muy común en algunas zonas del sur la península Ibérica, Figura 4, en concreto en la provincia de Cádiz [36], por lo que su uso como material sostenible que participe en la economía circular de la provincia es más que deseable. Se trata de un material celular con estructura de célula cerradas. En la ciencia de los materiales, se define como material celular a aquellos materiales

3. Introducción

compuestos por celdas vacías con una fracción sólida inferior al 30% del volumen total. En 1665 Robert Hooke quien demostró por primera la existencia de estas estructuras. Observando que, en estos materiales (en particular en el corcho), las celdas son poliedros de caras sólidas que están en contacto con otras celdas adyacentes, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Las propiedades de los sólidos celulares dependen de la forma en que se distribuyen las celdas, la geometría, las dimensiones y la disposición de las celdas [36].

En la tesis doctoral de Emanuel Mouta Fernandes, combinaron polietileno y polipropileno de alta densidad con el corcho mediante tecnologías basadas en fusión para producir composites. Siguiendo diferentes estrategias de refuerzo obtuvieron una mejora en las propiedades mecánicas y una mejor adherencia interfacial entre el corcho y la matriz. Sus hallazgos demostraron estabilidad dimensional con absorción de agua, distribución y dispersión homogénea de las partículas de corcho en la matriz polimérica, resistencia al fuego mejorada de la matriz, buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico y una interesante gama de propiedades mecánicas [37] que se espera sean extrapolables a otras matrices poliméricas.

Debido a su composición química, principalmente suberina y lignina, y su estructura alveolar compuesta por celdas cerradas llenas de gas, el corcho tiene un conjunto de propiedades únicas. Gracias su comportamiento ignífugo, la posible mejora del comportamiento mecánico, baja densidad, propiedades aislantes (térmicas, eléctricas y acústicas), durabilidad, resistencia a la intemperie y su potencial de procesabilidad para fabricar formas complejas [36]. También ofrece ventajas económicas y medioambientales sobre los refuerzos y rellenos inorgánicos tradicionales. Por lo tanto, la combinación de corcho con matrices poliméricas puede dar como resultado un importante valor agregado a los materiales a base de corcho, con un alto potencial para una amplia gama de aplicaciones innovadoras que incluyen la construcción, los transportes, la aeronáutica, la construcción naval y el mobiliario [38].

En el presente trabajo se han utilizado partículas de dicho material, en forma de polvo, como aditivo en una matriz de base ASA, persiguiendo su fácil procesado mediante tecnología LFAM y buscando la modificación de sus propiedades mecánicas y funcionales, en particular su capacidad de supresión de humo su efecto como retardante de la llama [39]. Esto parece estar relacionado con la formación de una capa de carbón que actúa como aislamiento térmico, que inhibe la transmisión y de oxígeno, calor y que tiene una función de barrera física que evita que los productos de degradación térmica migren hacia la superficie [40].

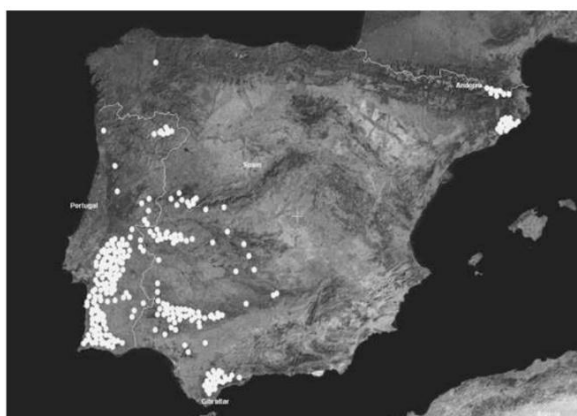


Figura 4.- Mapa de distribución de alcornoques en la península ibérica [36].

3. Introducción

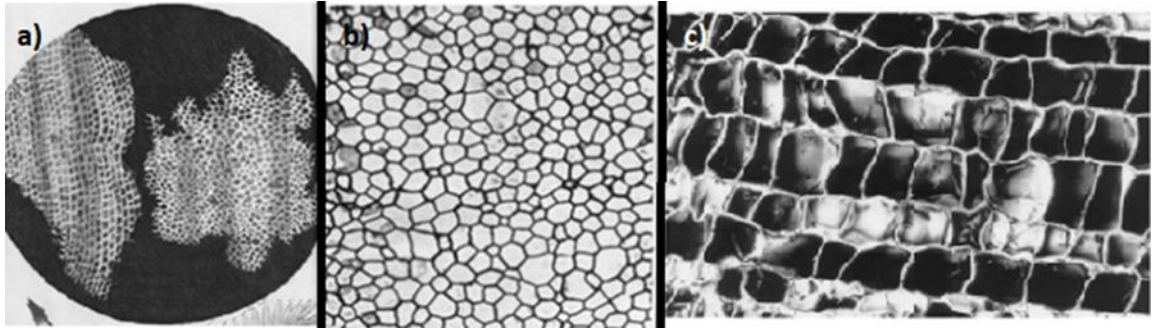


Figura 5.- a) Reproducción de la estructura del corcho, Robert Hooke (1665). b) Micrografía observadas con microscopio óptico, Natividade (1950). c) Micrografía de microscopio electrónico de barrido [34]

El desarrollo de composites con corcho como aditivo y su uso en técnicas de LFAM está impulsado por la búsqueda de nuevas aplicaciones y por la necesidad de agregar valor a los residuos de polvo de corcho de baja granulometría [41] y se espera que con su aplicación como aditivo en una matriz de ASA se obtenga una mejora sustancial de sus propiedades funcionales, mecánicas y térmicas.

4. Objetivos

4. **Objetivos**

*Evaluar por comparación las propiedades mecánicas de composites.

*Evaluar estabilidad térmica.

*Caracterización estructural.

5. Materiales y métodos

La estructura del desarrollo experimental de este trabajo de fin de máster consiste en tres grandes bloques:

El primero de ellos es la síntesis de materiales, que consiste en el proceso de mezcla y fabricación, mediante extrusión, de granza de composites de ASA/Corcho.

El segundo bloque consiste en el procesado de probetas de los diferentes composites usando un método de inyección de termoplásticos y tecnología LFAM, con el fin de comprobar la diferencia en las propiedades dependiendo de la técnica de procesado.

Finalmente, el último bloque consiste en la caracterización mecánica (Ensayos de tracción), análisis fractográfico (SEM, AFM), estabilidad térmica (DSC/TGA) y propiedades ignífugas.

5.3. Síntesis: Mezclado en caliente con extrusión.

Los materiales de partida granza de ASA y polvo de corcho. La granza de ASA procede de LG Chem Ltd. con la referencia LG ASA LI912 y el corcho procedente de Alcalá de los Gazules, como subproducto de la fabricación de tapones de corcho de la empresa Corcho del Estrecho. El desecho de corcho es procesado y tamizado por la empresa Dressler group en Alemania hasta un diámetro nominal de 50 μm .

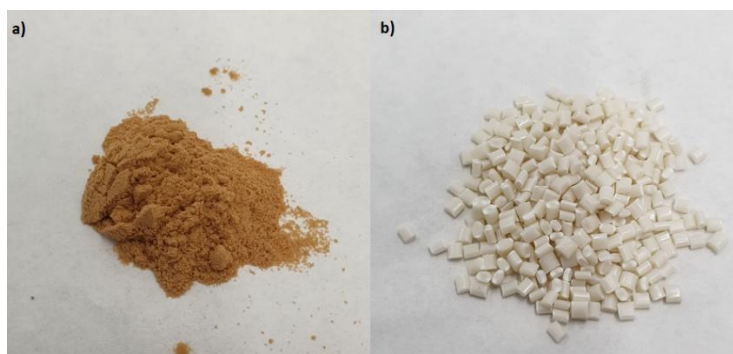


Figura 6.- a) Polvo de corcho. b) Granza de ASA comercial.

Antes del procesado se someten los materiales a un secado en atmosfera controlado a 80°C al menos durante 4 horas.

De forma general en el mezclado en caliente con extrusión el polímero en forma de granza y el polvo de corcho alimenta a, través de dos dosificadores, a un extrusor calefactado compuesto por dos tornillos co-rotativos que mueven la mezcla a través toda su longitud, favoreciendo mediante fuerzas de cizalla la dispersión de las cargas. El husillo finaliza en una boquilla de diámetro estrecho a través de la que el composite es forzado a pasar. Finalmente, este proceso concluye con la refrigeración del material que sale por el usillo, su secado y triturado obteniendo la granza de composite necesaria para procesar piezas. Para el presente trabajo se ha utilizado la **NOMBRE EXTRUSORA**, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** a).

5. Materiales y métodos

La fabricación de composites por este método depende del ajuste experimental de las variables que intervienen en el proceso. Entre ellas: la velocidad de alimentación, que es la cantidad de material que entra en la extrusora y que depende del ajuste de los dosificadores según las rectas de la Figura 7 b), y la temperatura de las distintas secciones del cuerpo del extrusor. Así como la velocidad de triturado que condiciona la velocidad de enfriamiento del filamento extruido al pasar por el baño refrigerante debido a la tensión que ejerce sobre él. En el presente trabajo se realizaron tres mezclas con sus respectivos porcentajes en peso 1, 3 y 5% denominadas ASA 1C, ASA 3C y ASA 5C cuyos parámetros quedan recogidos en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Además, se pasó una muestra de ASA por la extrusora con el objetivo de que todos los materiales de trabajo poseyesen un mismo historial térmico.

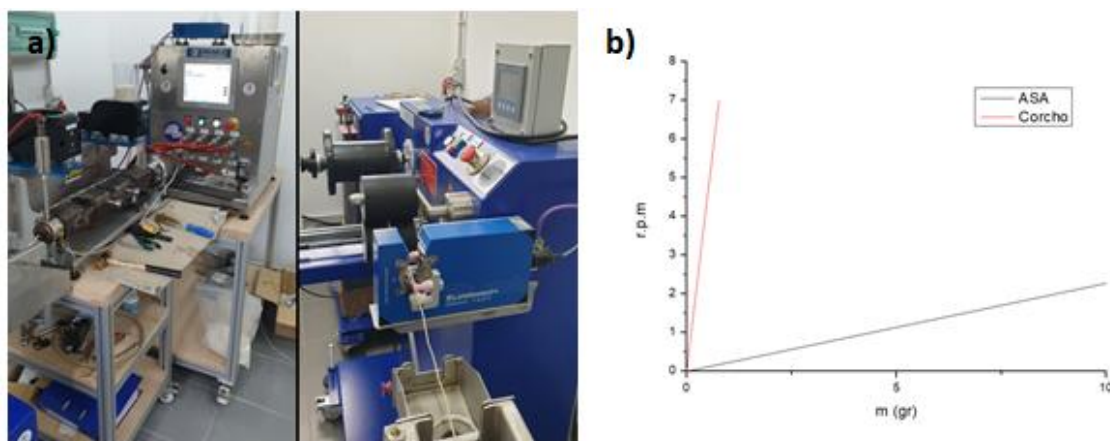


Figura 7.-a) Equipo de extrusión en caliente. b) Rectas de dosificación.

Tabla 3.-Parámetros de extrusión de ASA y ASA/Corcho

síntesis	Código	Aditivo	D1	D2	% de aditivo	Tª de síntesis
Unidades			rpm	rpm		°C
	ASA	-	5	-	-	240/240/240/245/245
ASA CORCHO	ASA 1C	Corcho	5	1.5	1	230/240/240/240/235
	ASA 3C	Corcho	5	4.5	3	230/240/240/240/235
	ASA 5C	Corcho	5	7.5	5	240/240/240/240/235
D1, revoluciones del dosificador 1; D2 revoluciones del dosificador 2						
Temperaturas de las diferentes zonas del extrusor.						

Quedando finalmente materiales de las diferentes composiciones con un aspecto como el que se muestra en la Figura 8.



Figura 8.- Granza de ASA 3C obtenida por extrusión en caliente.

5.4. Procesado: Inyección y LFAM.

Las piezas fabricadas mediante técnicas LFAM, normalmente, tienen propiedades que difieren con otras técnicas debido a que al depositar el material capa a capa aparecen discontinuidades, y mecanismos asociados, entre los cordones depositados. Por ende, con el objetivo de observar las variaciones de estas propiedades en piezas, probetas normalizadas para ensayo de tracción, Figura 9; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, procesadas por otros métodos en los que la disposición de material tiene una estructura continua, se fabricaron probetas mediante inyección y LFAM.

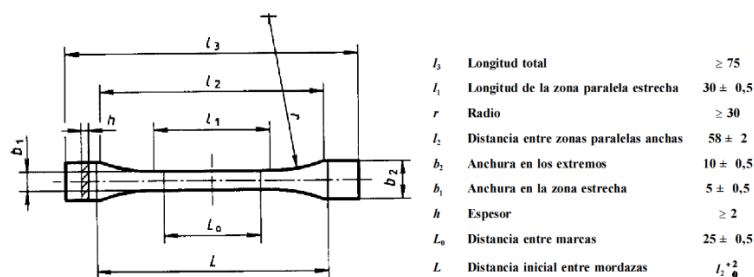


Figura 9.- Dimensiones de la probeta de ensayo de tracción 1BA según UNE-EN ISO 527-2 [42]

Inyección

Para la inyección de dichas probetas se empleó el equipo de laboratorio BabyPlast®, Figura 10. La granza se deposita en la tolva de manera que progresivamente se va introduciendo en el equipo que dispone de tres zonas de calentamiento: la cámara, la zona de plastificación y la boquilla, cada una calentada a diferente temperatura, Tabla 5. El material fluye por la boquilla y se inyecta en un molde refrigerado de forma que se obtienen las probetas de tracción. En el presente trabajo, para realizar los posteriores ensayos de tracción se esperó un mínimo de 48 horas.

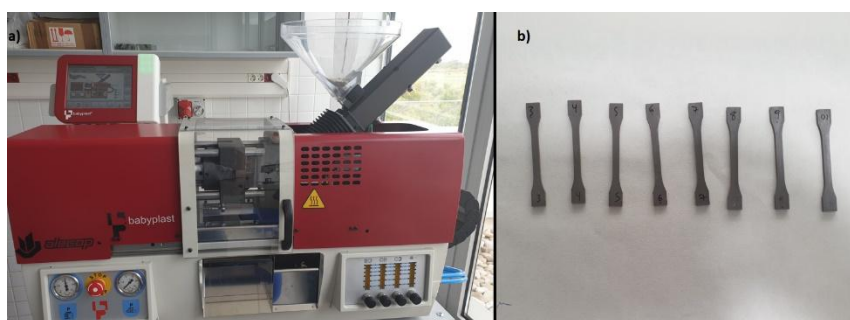


Figura 10.- a) Imagen del equipo de inyección BabyPlast®. b) Muestra de probetas obtenidas

Impresión en Gran Formato: LFAM

El equipo de gran formato *Discovery3D printer*, **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** a), al poseer una boquilla demasiado grande, no permite la obtención directa de probetas de pequeñas dimensiones. Por ello, se recurrió a un proceso de dos etapas que consiste en la

5. Materiales y métodos

fabricación de planchas y un posterior mecanizado para la obtención final de probetas para los diferentes ensayos de caracterización: probetas de tracción 1BA, probetas para ensayos ignífugos y probetas de conductividad.

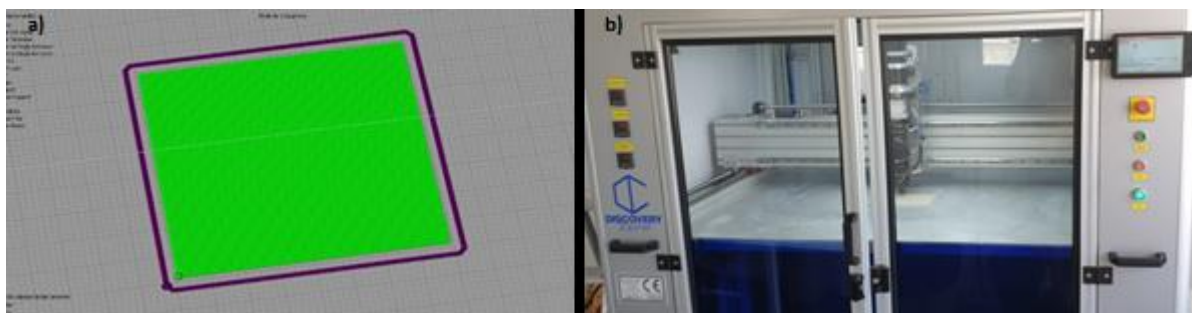


Figura 11.- a) Diseño de la plancha en Simplify3D. b) Equipo de LFAM Discovery3D Printer.

El diseño de las planchas y su generación del archivo CAD se realizó mediante el programa de diseño *SolidWorks 2016*. Una vez generado el archivo CAD este es volcado en un programa de control de equipos de fabricación aditiva. En nuestro caso, *Simplify3D*, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** b). Este programa permite el ajuste de los parámetros de deposición de material idóneos para obtener planchas sólidas sin defectos, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y Tabla 5.

Tabla 4.- Parámetros de impresión

	Material	Multiplicador	Velocidad horizontal	Velocidad vertical
Unidades			mm/s	mm/s
	ASA	0.2	50	25
	ASA 1C	0.2	50	25
	ASA 3C	0.23	50	25
	ASA 5C	0.25	50	25

Tabla 5.- Temperaturas de procesamiento de ASA y ASA/Corcho por inyección y LFAM

procesado	Codigo	Tª de procesado (°C)	
		INYECCION	LFAM
ASA	ASA	230/240/240	235/240/245-100
ASA CORCHO	ASA 1C	230/240/240	235/240/245 -100
	ASA 3C	230/240/240	235/240/245 -100
	ASA 5C	230/240/240	235/240/245 -100
Inyección: Temperaturas de inyección de la cámara, plastificación y boquilla.			
LFAM: Temperaturas de extrusor - cama.			

Mecanizado de probetas de LFAM

Para el ensayo de caracterización mecánica, el ensayo de tracción que se desglosa en siguientes apartados, las propiedades obtenidas dependerán críticamente de la dirección de deposición del material con respecto a la aplicación de las fuerzas axiales. Si los cordones de material son paralelos a la dirección de aplicación de estas fuerzas llamaremos a las probetas H0, siendo H90 las probetas en las que los cordones de deposición son perpendiculares a dichas fuerzas y V cuando las

5. Materiales y métodos

probetas están diseñadas de tal forma que las fuerzas serán paralelas a la vertical de deposición, Figura 12 a) y b).

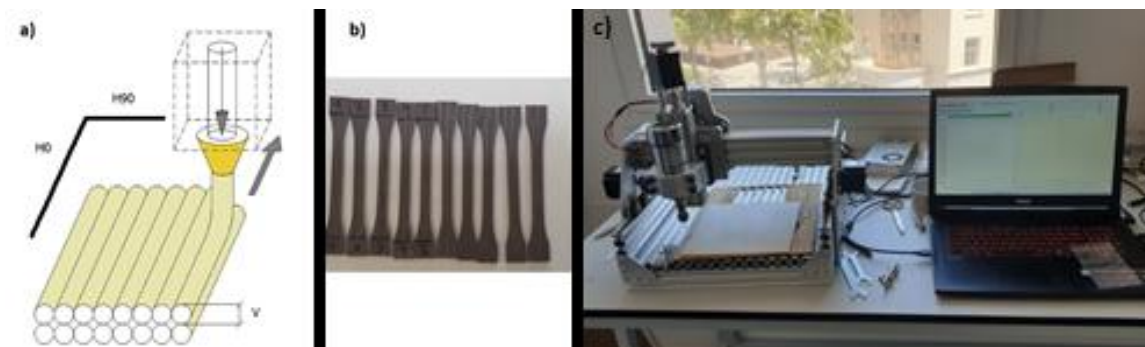


Figura 12.- a) Esquema de direcciones de impresión, adaptado de [43]. b) Ejemplo de probetas mecanizadas en la dirección H0. c) Equipo de mecanizado

El mecanizado de las planchas se realiza con el **equipo**, Figura 12 c) y los parámetros de corte de la Tabla 6. El proceso consiste en la generación de un g. code con los parámetros y trayectorias de corte que es volcado en un programa CNC, *computer numerical control*, que controla el equipo.

Tabla 6.- Parámetros de mecanizado

	Herramienta	Velocidad de usillo	Velocidad de avance	Velocidad de bajada
Mecanizado	End Mill (2 mm)	5000 rpm	200 mm/min	200 mm/min

5.5. Caracterización

A continuación, se realizará una breve descripción de los fundamentos teóricos de algunas técnicas de caracterización usadas en el presente trabajo de fin de máster.

5.5.1. Caracterización Mecánica: Ensayo de tracción

Un ensayo de tracción consiste en someter a una probeta a esfuerzos axiales de tracción, valga la redundancia, hasta rotura. De manera que al registrar los valores de fuerzas y desplazamientos se pueda obtener la curva de tensiones y deformaciones característica del material, así como las propiedades mecánicas asociadas a dicha curva. El proceso seguido en la obtención de los datos en este experimental fue, tras asegurar las probetas a la máquina de ensayos mediante mordazas, programar un desplazamiento constante entre las mordazas en 1 milímetros por minuto. De manera que se registraron los valores de las fuerzas necesarias para mantener dicho desplazamiento, en newtons, hasta rotura. Los datos obtenidos, fuerzas y desplazamientos, fueron tratados para obtener las tensiones y deformaciones, estando definida la tensión como “la fuerza de tracción aplicada en cada momento dividida por la sección transversal inicial de la probeta” y la deformación como “el cociente entre el alargamiento a una tensión determinada y la longitud inicial de la probeta”. Aplicando el respectivo cambio de unidades de las transformaciones es inmediato comprobar que la tensión tiene unidades de presión, pascuales, y la deformación es un coeficiente adimensional. Las tensiones más significativas son la tensión de fluencia o límite elástico, que representa el valor de tensión en el que la deformación del material es constante, y la tensión máxima a rotura, que consiste en la tensión última que soporta la probeta en el momento de producirse su fractura catastrófica. Para tener una noción de la rigidez de la probeta es común la obtención del módulo de Young cuyo valor se calcula obteniendo la pendiente de la parte lineal de la curva tensión-deformación entre las deformaciones de 0.05 y 0.25%. La rigidez de un material indica las tensiones necesarias a las que hay que someterlo para

5. Materiales y métodos

obtener deformaciones permanentes. Por ello, materiales muy rígidos, de alto módulo de Young, requieren tensiones más altas que materiales elásticos o poco rígidos.

En este experimental, los valores de las propiedades de cada material se tomaron realizando ensayos sobre las probetas obtenidas en los procesados por inyección y LFAM, según la norma citada con anterioridad, UNE-EN ISO 527 [42]. Empleando el equipo **NOMBRE**, Figura 13. Realizando como mínimo cinco ensayos de cada probeta, material y orientaciones en el caso de LFAM, hasta obtener los valores que se analizaran en el apartado de discusión de resultados.



Figura 13.-Equipo de ensayo de tracción

5.5.2. Análisis fractográfico: SEM y AFM

Las técnicas de microscopía electrónica de barrido o SEM, por sus siglas en inglés, consisten en la emisión de un haz de electrones desde una fuente que se enfoca sobre un punto de la superficie que se quiere estudiar, Figura 14 a). Obteniendo la caracterización de la superficie tras la captación y análisis de los electrones y radiación que la muestra emite de vuelta sobre un detector, Figura 14 b) [44].

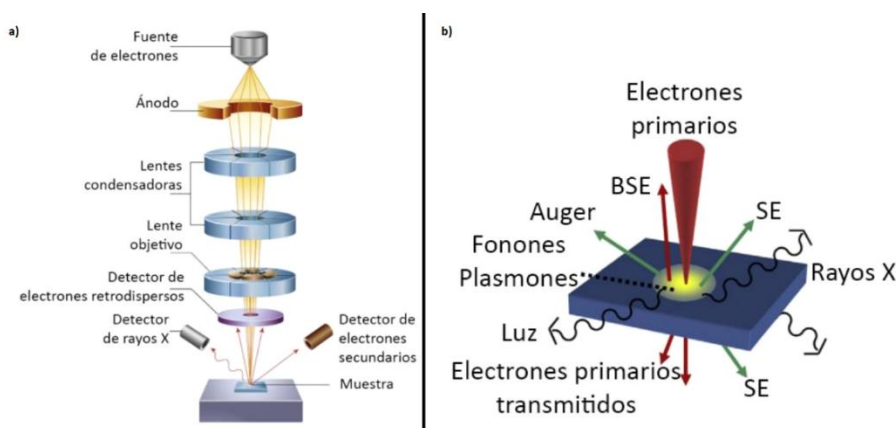


Figura 14.- a) Esquema del funcionamiento del SEM. b) Resumen de interacciones de los electrones con la materia, adaptado de [44].

Los electrones emitidos por la fuente, electrones primarios, al incidir sobre la muestra son absorbidos y provocan una excitación de los niveles electrónicos de los átomos que la forman. De

5. Materiales y métodos

modo que al recuperar estos su estado fundamental es posible que se emitan electrones de forma inelástica, electrones secundarios, que dan la información para la formación de imágenes. También puede darse la emisión de rayos X cuyo análisis puede servir para la caracterización espectroscópica de la muestra, EDX, que permite la obtención de información química y composicional de las muestras observadas [44].

Las imágenes obtenidas se obtuvieron mediante el microscopio Scios 2, Figura 15, situado en los Servicios Centrales de la Facultad de Ciencias. Principalmente se realizó un estudio de la fractura, para ello se cortaron probetas de las muestras rotas mediante ensayos de tracción y fueron metalizadas con el equipo **NOMBRE**, que realiza un sputtering depositando una capa de 15 nanómetros de oro sobre las muestras que se ensayaron.



Figura 15.- Microscopio electrónico de barrido Scios 2.

Las técnicas de AFM consisten en realizar un barrido de una superficie con una sonda cónica con un radio nominal del orden de 10 nanómetros. El acercamiento de esta sonda a la superficie genera fuerzas del orden de nN que provocan el desplazamiento de la sonda. En última instancia la medida del AFM consiste en una matriz de datos que contiene los valores de la altura (z) en cada posición (x e y), a lo largo de toda la superficie escaneada. Estos datos se pueden tratar de forma que se permite la representación en tres dimensiones de la superficie. Los modos básicos de trabajo de este tipo de microscopios son el modo de contacto y el modo Tapping. Las imágenes en modo de contacto se obtienen manteniendo el punto de ajuste, la fuerza, constante mientras se miden las distancias, alturas, entre la punta y la muestra. Aunque es un modo de trabajo bastante sencillo tiene el inconveniente de que aparecen fuerzas laterales demasiado altas que distorsionan la imagen. La solución a este problema pasa por hacer que la punta toque la superficie solo por un corto periodo de tiempo haciéndola oscilar cerca de su frecuencia de resonancia perpendicularmente a la superficie, el modo Tapping. Las amplitudes típicas de oscilación están en el rango de decenas de nanómetros y, por lo tanto, son muy pequeñas en comparación con la longitud de la sonda [45].

Para este análisis se ha hecho uso del microscopio Bruker Dimension Icon situado en el laboratorio de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM/STM) del IMEYMAT mediante la técnica Peakforce Tapping en conjunto con el paquete QNM (Quantitative NanoMechanics) que permite el análisis nano mecánico de la superficie. Este modo de trabajo funciona de manera similar al modo Tapping en el sentido de que evita las fuerzas laterales al entrar en contacto intermitentemente con la muestra. Sin embargo, opera en un modo no resonante (con frecuencias menores que la de resonancia), permitiendo el control de la fuerza. Combinado los beneficios de modos de contacto y Tapping [45].

Imagen del AFM.

5.5.3. Estabilidad térmica: DSC/TGA

Estos métodos experimentales sirven para caracterizar cambios en las propiedades fisicoquímicas en función del aumento de temperatura. Los principales son el análisis térmico diferencial (DSC) y el análisis termogravimétrico (TGA). Algunos fenómenos detectables se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7. Procesos detectables mediante DSC/TGA. Adaptado de [46]

Fenómenos físicos	Fenómenos químicos
Transiciones cristalinas	Quimisorción
Transiciones de segundo orden	Degradación por oxidación
Cambios de fase	Reacciones en estado sólido
Absorción	Reacciones sólido-gas
Adsorción	
Desorción	

El análisis térmico mediante calorimetría de barrido diferencial es una técnica que mide la diferencia de flujo calorífico, que se produce, entre una muestra y otra de referencia situada a una misma temperatura. Es probablemente la técnica de análisis térmico más utilizada en la ciencia de los polímeros ya que determina de forma cuantitativa la cantidad de calor absorbido o desprendido por una muestra en comparación a una referencia durante una transición térmica específica. Pueden emplearse para obtener datos como la temperatura de transición vítrea (T_g), la temperatura de cristalización (T_c), la temperatura de fusión (T_m), la entalpía de fusión (ΔH_f) o el grado de cristalinidad (X_c), de polímeros cristalinos, semi cristalinos o amorfos. En resumen, mediante DSC pueden detectarse tanto transiciones de fase de primer como de segundo orden [47].

El análisis termogravimétrico mide los cambios de peso en función del aumento de temperatura. Los instrumentos básicos son una balanza de precisión y un horno que se programa para un aumento lineal de temperatura con el tiempo. La termogravimetría puede proporcionar información sobre todos los fenómenos enumerados, Tabla 7, excepto las transiciones cristalinas, las fusiones y las reacciones en estado sólido que ocurren sin cambios en el peso [46].

Imagen Equipos DSC y TGA.

***Condiciones, rampas y temperaturas.**

5.5.4. Conductividad eléctrica y térmica.

Las conductividades térmica y eléctrica se obtuvieron por medio de ensayos respectivos de conductividad. En el caso de la conductividad térmica, las probetas de material se introducen, recubiertas por pasta térmica para facilitar la transmisión de calor, en un dispositivo cilíndrico que las hace contactar con unas placas y las protege del contacto ambiental. Las referidas placas son dos: una superior calefactada y otra inferior conectada a sensores de temperatura. El experimento se inicia calentándose la placa superior y concluye cuando se alcanza el equilibrio térmico en el sistema. La conductividad térmica se halla en correlación con la transmisión de calor a la placa inferior a través de la probeta de espesor promediado. El equipo utilizado fue un conductivímetro TA DTC-25, Figura 16 a), que opera según norma ASTM E1530 y proporcionó medidas de conductividad térmica de probetas

5. Materiales y métodos

cilíndricas, estandarizadas según la norma anterior, de los distintos composites ensayados, con una precisión del 3%.

Por su parte, la conductividad eléctrica se determinó a través de un método consistente en introducir el material, en forma de probeta cilíndrica normalizada, entre los electrodos de un conductivímetro. Al aplicar un voltaje determinado entre los mencionados electrodos, el sistema detecta la corriente en el circuito y la correlaciona con la resistencia y, a través del espesor promediado de la probeta, con la resistividad del material tanto en superficie como en volumen. El equipo utilizado fue un conductivímetro Keithley 8009, Figura 16 b). Este aparato trabaja con probetas cilíndricas según la norma del ensayo, ASTM D257, y permitió la caracterización eléctrica de los composites ensayados con una precisión del 3%.

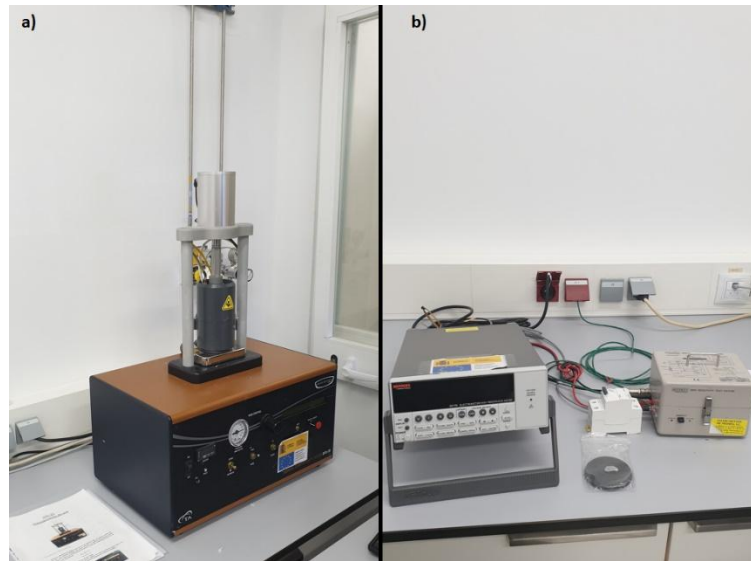


Figura 16 .- Equipos de a) conductividad térmica y b) conductividad eléctrica

6. Resultados y discusión

A continuación, se exponen los resultados obtenidos por cada método de caracterización para las diferentes composiciones estudiadas.

6.1. Caracterización Mecánica: Ensayo de tracción

Con el fin de realizar la caracterización mecánica de los composites de corcho se realizaron ensayos a tracción de las probetas obtenidas de las diferentes composiciones y métodos de obtención.

En la **Figura 17** se muestra una representación aproximada de las curvas obtenidas mediante el ensayo de tracción de las probetas procesadas por inyección. En ella podemos observar como las propiedades mecánicas para las composiciones ASA 1C y ASA 3C parecen aumentar ligeramente, siendo los mayores valores para la composición ASA 1C. Para la composición ASA 5C se observa una caída importante de las propiedades. Estudios previos realizados por M. Fernandes *et al.* demostraron que las propiedades mecánicas de composites de corcho son fuertemente dependientes de tres parámetros: (i) el tipo de matriz, (ii) la compatibilidad entre la matriz y el corcho y (iii) el contenido en corcho [48–50]. Por lo que los resultados obtenidos indican que, para inyección, los parámetros (i) y (ii) son aceptables para composites con bajo porcentaje de aditivo y su incremento, parámetro (iii), tiene un efecto negativo.

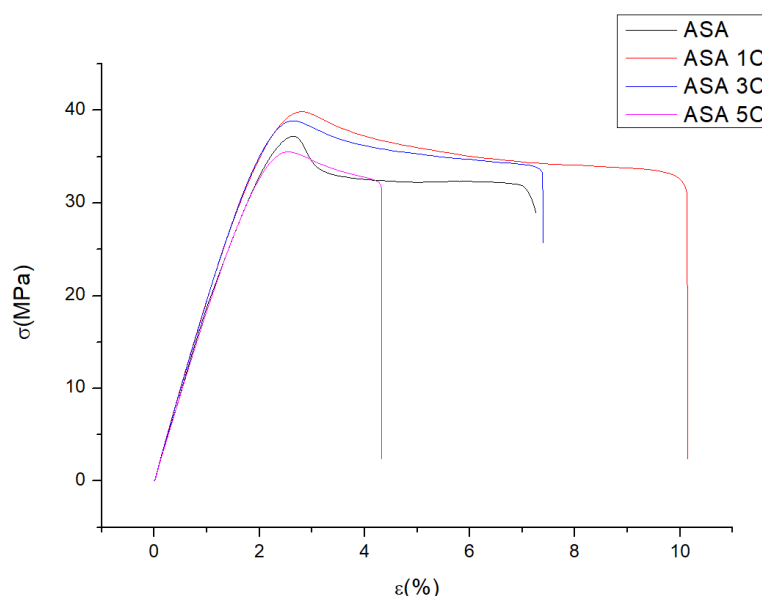


Figura 17.-Curvas de ensayo de tracción de los composites procesados por inyección.

En el comportamiento elástico se observa un ligero aumento del valor promedio del módulo de Young con la adición de un 1% de corcho y una caída progresiva de este valor en las composiciones del 3 y 5%, **Figura 17**.

El análisis de los valores promedio del comportamiento plástico, **Figura 17**, indican que adición de corcho con un 1 y 3% tiene una mejora significativa del límite elástico mientras la adición del 5% supone una importante caída de esta propiedad. En

6. Resultados y discusión

cuanto a la deformación elástica se observa una caída progresiva, no demasiado pronunciada, de este valor con el incremento del % de corcho.

Tabla 8.-Resumen de las propiedades mecánicas de las probetas obtenidas por inyección.

Inyección	Propiedad	ASA	ASA 1C	ASA 3C	ASA 5C
Propiedades a tracción	E [Mpa]	1940 ± 30	2060 ± 10	2010 ± 80	1890 ± 40
	σ_y [Mpa]	37.7 ± 0.4	39.9 ± 0.3	38.8 ± 0.3	35.5 ± 0.8
	ϵ_y [%]	2.8 ± 0.1	2.7 ± 0.1	2.6 ± 0.1	2.5 ± 0.1
	σ_r [Mpa]	25.5 ± 2	30.1 ± 1.7	30.6 ± 2.4	30 ± 1.7
	ϵ_r [%]	9.1 ± 3.4	12.4 ± 1.8	7 ± 0.5	4.2 ± 0.2
E: Módulo elástico; σ_y : Límite elástico; ϵ_y : Deformación elástica; σ_r : Tensión a rotura; ϵ_r : Deformación a rotura					

En la Figura 17 se observa que en región plástica el incremento del porcentaje de corcho suaviza la curva “en forma de joroba” lo que indica un cambio en el comportamiento de fluencia con la aditivación con corcho. Aunque existen estudios en los que se observa la influencia de la dispersión de las partículas poliacrilato en la matriz PSAN sobre las propiedades de tracción de los diferentes formulaciones de ASA la mayoría se centran en el comportamiento de fractura, tensión y elongación máximas a rotura [29]. El estudio de los mecanismos que se dan en la región plástica del ASA y sus composites es un campo poco estudiado. Heckmann *et al.* demostraron mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) la importancia de la distribución del tamaño partícula, el grado de cross-linking (entrecruzamiento de cadenas) y el grado de injerto del poliacrilato en la matriz de SAN en las propiedades mecánicas del ABS [51]. Por lo que, ha falta de más estudios sobre el ASA y debido a su semejanza estructural con el ABS, se puede suponer que la influencia de estos parámetros debe ser similar entre ambos terpolímeros estirénicos. De forma genérica, se entiende que para el ASA el límite elástico depende de la cantidad de poliacrilato de alquilo y formulación del terpolímero[26]. La forma de la curva también depende de la temperatura y la velocidad a la que se realiza el ensayo [52]. Como para todas las mezclas ensayadas la formulación de la matriz de ASA es la misma y las condiciones de ensayo no varían, en principio, es lógico pensar que todos estos parámetros, propios al terpolímero y al ensayo, son iguales. Por lo que se puede suponer que los cambios en la forma de las curvas se deben exclusivamente a interacciones micromecánicas entre la matriz y el corcho.

En lo que respecta a la fractura de las probetas procesadas por inyección, la adición de corcho supone un incremento homogéneo en la tensión a rotura para las tres composiciones con respecto al ASA puro, notándose un incremento considerable de la deformación a rotura para la composición con un 1% de corcho y una caída importante de este valor para las composiciones con un 3 y 5 %. Estos resultados concuerdan con otros estudios que realizaron mezclas con otras matrices poliméricas. Brites *et al.* obtuvieron mejoras significativas del módulo de Young y la resistencia y elongaciones máximas al utilizar mezclas del 15% en peso de corcho en matrices de HDPE y PP con un descenso importante al aumentar la mezcla al 30% de corcho [51].

Los ensayos de las probetas obtenidas por mecanizado de planchas fabricadas mediante LFAM, en contraposición con las probetas obtenidas por inyección, requieren un análisis pormenorizado debido a la tendencia no lineal en su comportamiento, sobre todo en las regiones de comportamiento plástico y la fractura.

En lo que se refiere a la pendiente de la región elástica, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se observa una caída del valor del módulo de Young en función de la dirección de deposición del cordón para cada uno de los composites. Los mayores valores de este parámetro se dan para las muestras procesadas por inyección cayendo progresivamente para las direcciones H0, H90 y

6. Resultados y discusión

V, siendo estas últimas las menos rígidas. Esta caída progresiva en el módulo de Young concuerda con datos obtenidos en investigaciones [17] y se explica debido a la anisotropía que en las probetas produce las diferentes direcciones de deposición de los cordones. Pero contrastan con los valores obtenidos mediante la fabricación mediante LFAM de otros terpolímeros, como en el caso del ABS en el que Duty *et al.* obtuvieron valores aproximadamente constantes del módulo de Young para todas las direcciones de deposición [8].

Tradicionalmente se entiende que, en piezas fabricadas mediante técnicas de AM por extrusión de material (normalmente FFF), la dirección más débil es la vertical (V) debido a que las capas subyacentes a la de deposición están a menor temperatura y es más difícil que se formen enlaces entre capas [53]

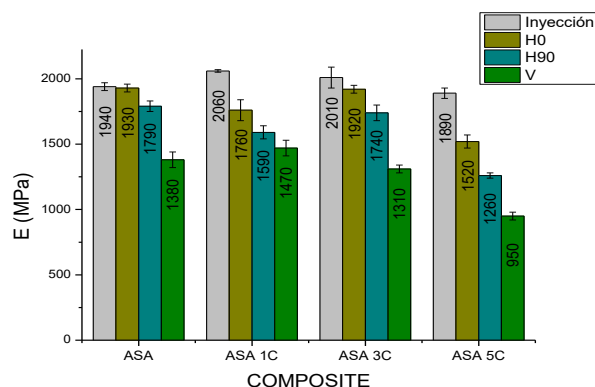


Figura 18.- Módulo elástico agrupado por composites.

Para las composiciones de ASA puro y 1% de corcho se observa que la dirección más débil (con menores resistencias y elongaciones máximas) es aquella paralela a los esfuerzos de tracción, H90, siendo mayores los valores de la resistencia en V, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Esto concuerda con los estudios de Duty *et al.* en los que obtuvieron resultados similares para composites de ABS. Estas diferencias se deben al mayor grado de contacto entre capas en la deposición mediante LFAM en la dirección V. Además el tiempo de deposición de capa al ser más corto que el que se emplea para cubrir todo el área de la plancha en las direcciones H90 y H0 facilita la adherencia entre capas ya que las capas subyacentes están más calientes [8].

Para la composición del 3% se observa un fenómeno destacable en cuanto a resistencia a rotura. En LFAM, como es de esperar, la dirección en la que mayores valores de resistencias se obtiene es H0 ya que en esta dirección los cordones son paralelos a la aplicación de la carga. Pero se observa que estos valores son incluso mayores que los obtenidos mediante inyección, aunque su deformación es menor. Se observa un efecto antagónico entre la pérdida de adherencia relativa entre capas consecutivas en la dirección H90 con respecto al aumento de contenido en corcho, ya que sus valores de resistencia son mayores que para la composición del 1% y el ASA puro.

La composición del 5% de corcho es la que presenta peores valores tanto de resistencias, deformaciones y adherencia entre capas en todas las direcciones.

6. Resultados y discusión

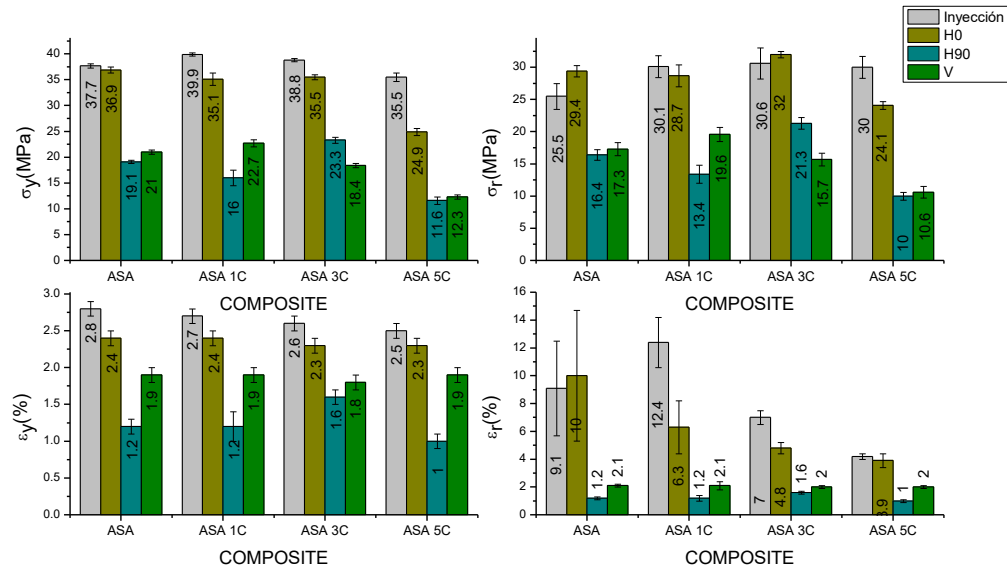


Figura 19.- Límite y deformación elástica, Tensión a rotura y elongación a rotura agrupados por composites.

Los resultados de inyección ya fueron analizados cuando presentamos la Tabla 8. Pero, aunque ya se han analizado los resultados en función del contenido en corcho de los composites, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, un enfoque comparativo en función de las direcciones, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, puede ayudar a esclarecer los resultados obtenidos:

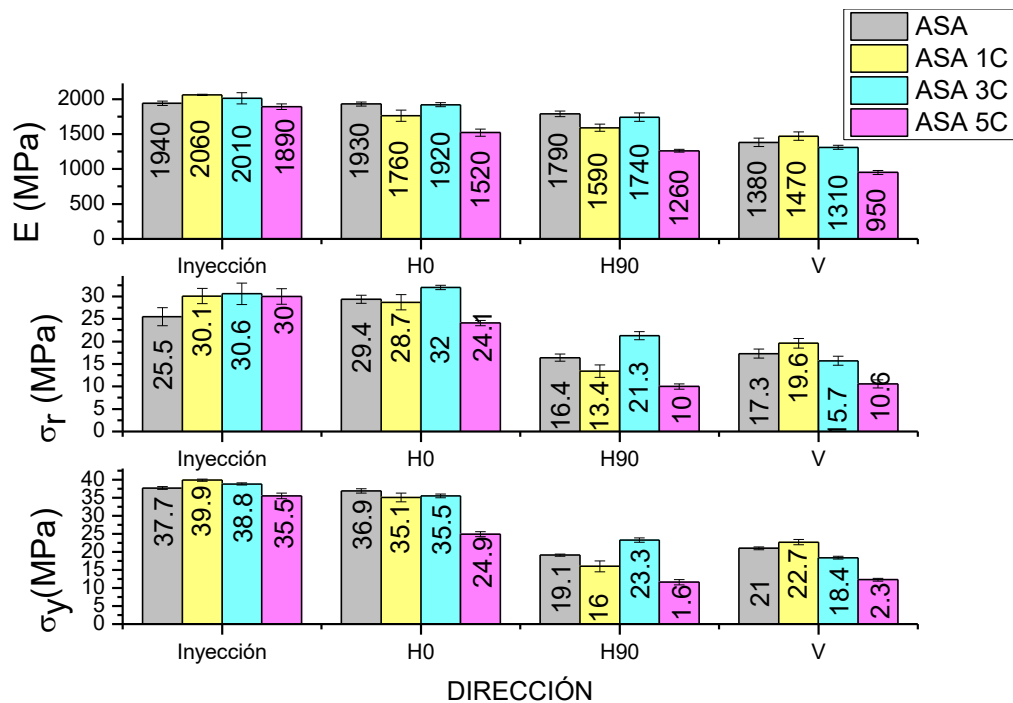


Figura 20.- Módulo de Young, límite elástico y tensión máxima en función de las direcciones de deposición.

6. Resultados y discusión

-En la dirección H0 los valores del módulo de Young de la composición del 3% son similares al ASA puro, siendo menores los valores de las composiciones de 1 y 5% respectivamente. En lo que respecta a la resistencia máxima ocurre algo parecido, teniendo la composición del 3% una resistencia mayor que la del ASA puro.

-En la dirección H90 se observan resultados similares a los de H0. El módulo de Young para la composición del 3% es similar al del ASA puro y la resistencia máxima la supera. Para las composiciones del 1 y 5% se observa la misma tendencia que en H0.

-En la dirección V se observan los mayores valores para la mezcla del 1% tanto del módulo de Young como de resistencia máxima, que superan al ASA puro. Debemos recordar que la dirección V es la dirección más representativa de lo que supone la adherencia entre capas por lo que se observa que la adición del 1% de corcho mejora esta propiedad. Para las composiciones del 3% se obtienen resultados similares y finalmente se observa una caída de las propiedades en la composición del 5%.

A la vista de los resultados obtenidos debemos hacer notar que las diferencias en la tendencia de las propiedades mecánicas en función de las direcciones de deposición y composiciones se deben principalmente a la anisotropía inherente que tienen las piezas fabricadas con tecnologías de LFAM, y en general de FA.

Como se ha adelantado, la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** muestra el comportamiento en los distintos regímenes del ensayo de tracción (elástico, plástico y fractura) en función de las orientaciones de deposición. Las mayores diferencias se encuentran sobre todo en plasticidad y fractura (no tanto en elasticidad ya que al ser el módulo de Young una propiedad del material se observa una tendencia claramente lineal en función de las direcciones de deposición), **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** El comportamiento plástico y fractura depende de parámetros difícilmente evitables como la porosidad inherente a estas tecnologías, el difícil control de la adherencia entre capas y a las tensiones térmicas residuales. La reproducibilidad y fiabilidad de los resultados suele ser también deficiente ya que normalmente se observan variaciones en función de la tirada de impresión. Estas limitaciones, como señalan Thomas-Seale *et al.* en su estudio, deberán ser solventadas con el desarrollo y la continua mejora de estas tecnologías [15].

6. Resultados y discusión

Tabla 9.- Resumen de las propiedades mecánicas obtenidas.

		E(Mpa)	σ_y (Mpa)	ϵ_y (%)	σ_r (Mpa)	ϵ_r (%)
ASA	Inyección	1940 ± 30	37.7 ± 0.4	2.8 ± 0.1	25.5 ± 2	9.1 ± 3.4
	H0	1930 ± 30	36.9 ± 0.6	2.4 ± 0.1	29.4 ± 0.9	10 ± 4.7
	H90	1790 ± 40	19.1 ± 0.3	1.2 ± 0.1	16.4 ± 0.8	1.2 ± 0.1
	V	1380 ± 60	21 ± 0.4	1.9 ± 0.1	17.3 ± 1	2.1 ± 0.1
ASA 1C	Inyección	2060 ± 10	39.9 ± 0.3	2.7 ± 0.1	30.1 ± 1.7	12.4 ± 1.8
	H0	1760 ± 80	35.1 ± 1.2	2.4 ± 0.1	28.7 ± 1.7	6.3 ± 1.9
	H90	1590 ± 50	16 ± 1.5	1.2 ± 0.1	13.4 ± 1.4	1.2 ± 0.2
	V	1470 ± 60	22.7 ± 0.7	1.9 ± 0.1	19.6 ± 1.1	2.1 ± 0.3
ASA 3C	Inyección	2010 ± 80	38.8 ± 0.3	2.6 ± 0.1	30.6 ± 2.4	7 ± 0.5
	H0	1920 ± 30	35.5 ± 0.5	2.3 ± 0.1	32 ± 0.5	4.8 ± 0.4
	H90	1740 ± 60	23.3 ± 0.6	1.6 ± 0.1	21.3 ± 0.9	1.6 ± 0.1
	V	1310 ± 30	18.4 ± 0.4	1.8 ± 0.1	15.7 ± 1	2 ± 0.1
ASA 5C	Inyección	1890 ± 40	35.5 ± 0.8	2.5 ± 0.1	30 ± 1.7	4.2 ± 0.2
	H0	1520 ± 50	24.9 ± 0.7	2.3 ± 0.1	24.1 ± 0.6	3.9 ± 0.5
	H90	1260 ± 20	11.6 ± 0.7	1 ± 0.1	10 ± 0.6	1 ± 0.1
	V	950 ± 30	12.3 ± 0.4	1.9 ± 0.1	10.6 ± 0.9	2 ± 0.1

6.2. Análisis fractográfico: SEM y AFM.

En el análisis de la topografía de la superficie de fractura mediante AFM, Figura 21, se observa como las partículas de corcho aparecen embebidas y diferenciadas en la matriz de ASA.

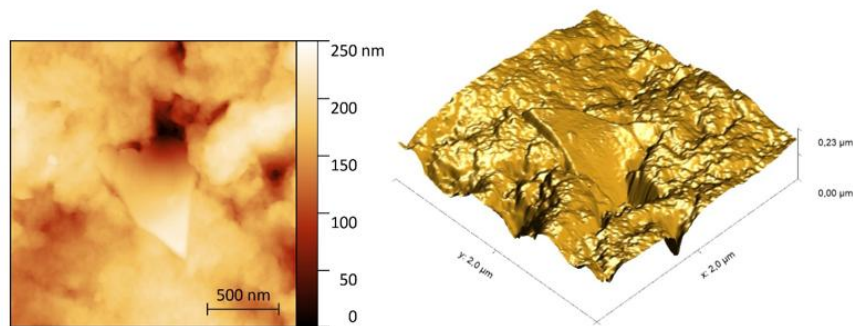


Figura 21.-Topografía AFM de la superficie de fractura de la muestra ASA 1C H0

El examen de la superficie de fractura mediante SEM revela cambios morfológicos y microestructurales que no solo son dependientes de la cantidad de carga del composite, si no que también se observan diferencias dependientes del método de fabricación. En la Figura 22, se muestra como el incremento en corcho conlleva una mayor distorsión de las superficies produciendo la aparición de patrones de mayor rugosidad con el incremento de la cantidad de corcho.

6. Resultados y discusión

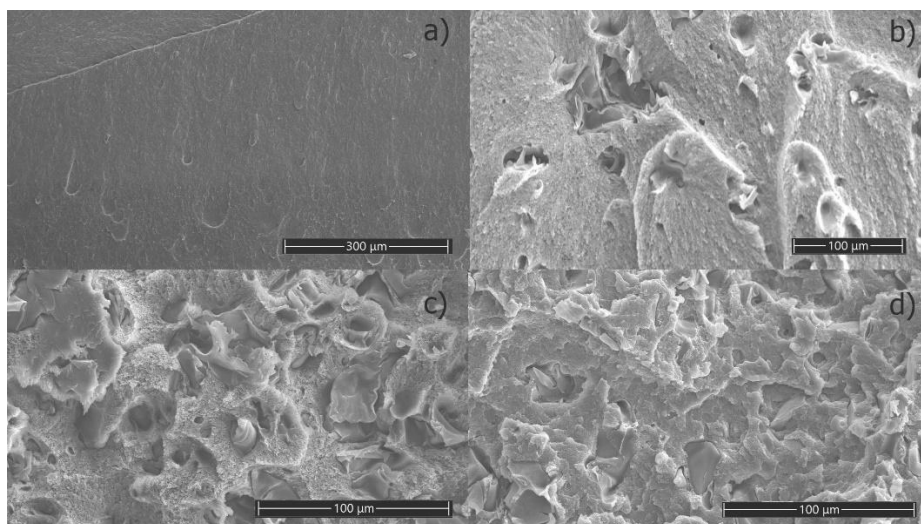


Figura 22.- SEM de las diferentes mezclas procesadas mediante inyección. a) ASA, b) ASA 1C, c) ASA 3C, d) ASA 5C.

Debido al patrón de fractura circular que aparece alrededor de las partículas de corcho en algunas muestras, Figura 23, se puede suponer que las partículas actúan como centros de nucleación de grietas. Principalmente este efecto es evidente en las probetas con un 1% de corcho fabricadas mediante LFAM, tendiendo a ser menos visible o a desaparecer en otras composiciones.

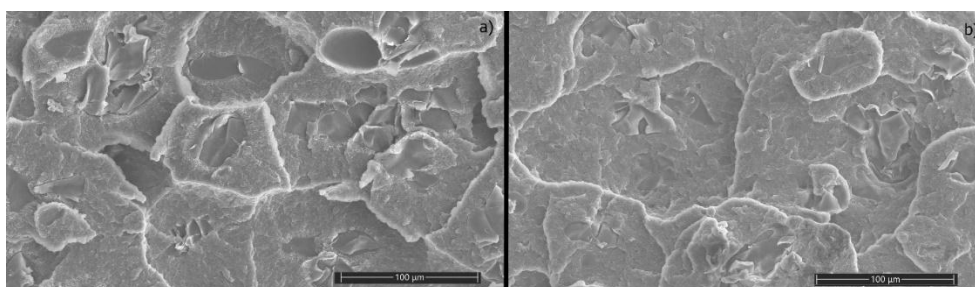


Figura 23.-SEM de las diferentes mezclas procesadas de ASA 1C procesadas mediante. a) Verticales y b) H90

En la orientación H0 se observa que esta morfología de superficie tiende a desaparecer con el incremento del porcentaje de corcho, Figura 24. Este efecto podría explicar porque se produce una mejora de las propiedades con el incremento del 1% al 3% en la orientación. Es decir, el efecto de esta nucleación tendería a desaparecer con el incremento del porcentaje en corcho entre estas dos composiciones, posiblemente al crearse una mayor distorsión, mejorando el comportamiento mecánico.

6. Resultados y discusión

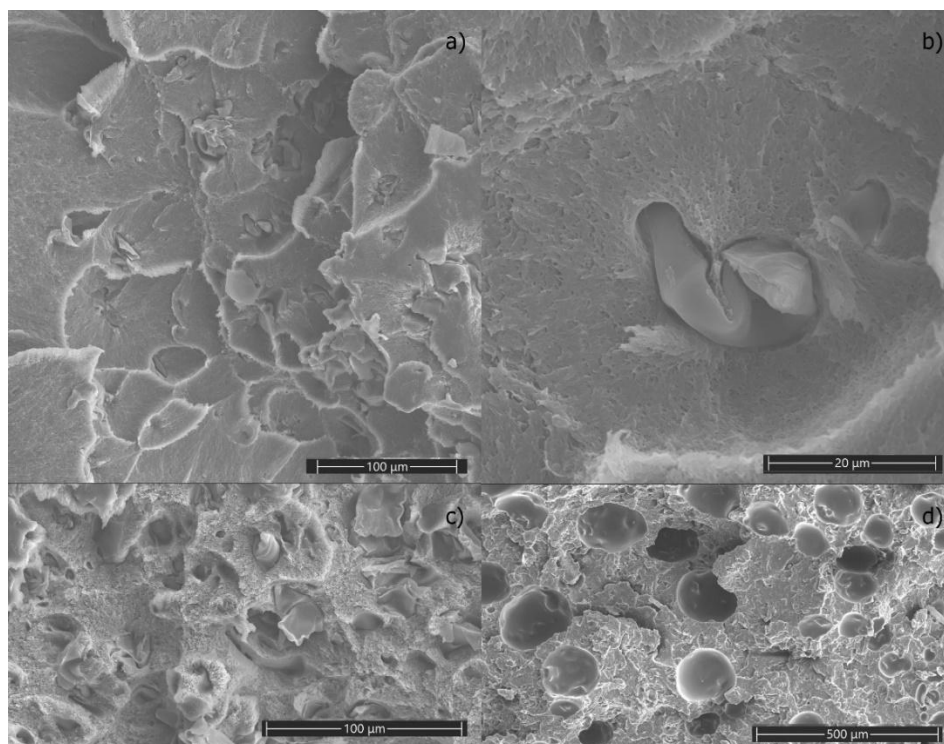


Figura 24.-SEM de las diferentes mezclas procesadas mediante LFAM en la orientación H0. a) y b) ASA 1C, c) ASA 3C, d) ASA 5C

Aunque este análisis ayuda a tener más información con la que poder evaluar el comportamiento de estos materiales, en general se debe de seguir teniendo en cuenta todo lo mencionado en el apartado del análisis mecánico sobre la reproducibilidad y fiabilidad de estos resultados. Existen una gran variabilidad de resultados entre muestras y método de fabricación, por ejemplo, en la Figura 24 d), se observa la aparición de porosidades no vistas en otras muestras y esta acumulación de defecto e imprecisiones en la mezcla, distribución de partículas y variaciones morfológicas suponen un fuerte obstáculo en la obtención de resultados de propiedades absolutas asociadas a estas técnicas de fabricación.

6.3. Estabilidad térmica: TGA/DSC.

Las curvas de TGA, Figura 25, son muy parecidas para las tres composiciones y el material base. Esto puede indicar que la afinidad térmica es buena, es decir, no se produce deterioro en el comportamiento del composite respecto al material base.

6. Resultados y discusión

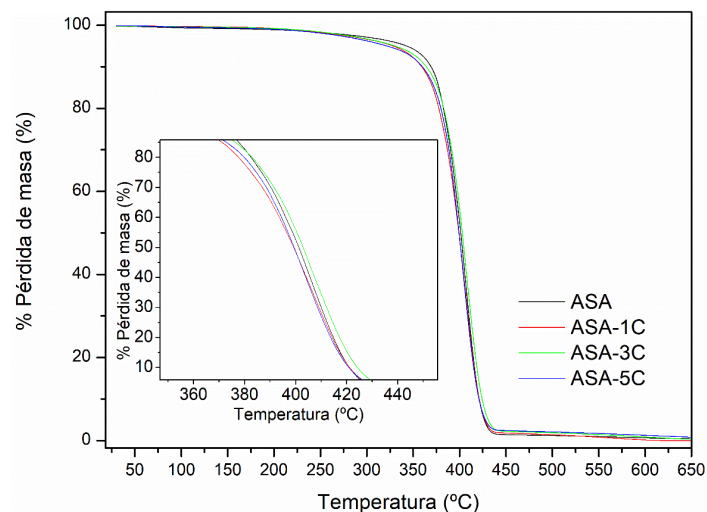


Figura 25.- TGA

En las curvas del DSC, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se observa una caída progresiva del valor de la Tg en función de la cantidad de corcho, cuyos valores se encuentran resumidos en la Tabla 10. Si bien la primera adición de corcho del 1% implica la subida del valor de esta magnitud con respecto al polímero sin corcho, el valor permanece aproximadamente constante sin grandes variaciones,

Tabla 10.- Temperaturas de transición vítrea

	ASA	ASA 1C	ASA 3C	ASA 5C
Tg (°C)	106	108	105	104

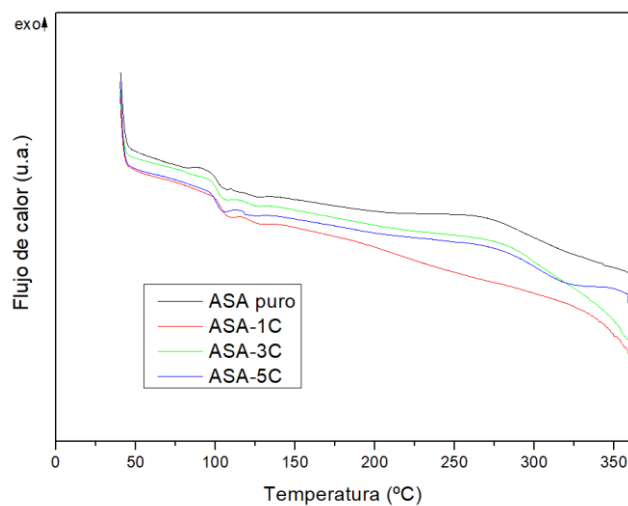


Figura 26.- DSC

6. Resultados y discusión

6.4. Conductividad eléctrica y térmica

La conductividad térmica no varía prácticamente encontrándose en un intervalo de 0.4-0.44 W/mK para todas las composiciones.

*De la conductividad eléctrica no se que decir, veo mucha dispersión en los resultados.

7. Conclusiones y perspectivas de futuro

8. **Bibliografía**

- [1] S.K.S.R. Schmid, ManufacturA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, n.d.
- [2] J.P. Kruth, M.C. Leu, T. Nakagawa, Progress in additive manufacturing and rapid prototyping, CIRP Ann. - Manuf. Technol. 47 (1998) 525–540. [https://doi.org/10.1016/S0007-8506\(07\)63240-5](https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)63240-5).
- [3] F. Calignano, D. Manfredi, E.P. Ambrosio, S. Biamino, M. Lombardi, E. Atzeni, A. Salmi, P. Minetola, L. Iuliano, P. Fino, Overview on additive manufacturing technologies, Proc. IEEE. 105 (2017) 593–612. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2016.2625098>.
- [4] S.A.M. Tofail, E.P. Koumoulos, A. Bandyopadhyay, S. Bose, L. O'Donoghue, C. Charitidis, Additive manufacturing: scientific and technological challenges, market uptake and opportunities, Mater. Today. 21 (2018) 22–37. <https://doi.org/10.1016/j.mattod.2017.07.001>.
- [5] S. Ram Kumar, S. Gowtham, N. Radhika, Fabrication of Cu-Sn/SiC Metal Matrix Composites and Investigation of its Mechanical and Dry Sliding Wear Properties, Mater. Today Proc. 5 (2018) 12757–12771. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.02.260>.
- [6] L.J. Love, V. Kunc, O. Rios, C.E. Duty, A.M. Elliott, B.K. Post, R.J. Smith, C.A. Blue, The importance of carbon fiber to polymer additive manufacturing, J. Mater. Res. 29 (2014) 1893–1898. <https://doi.org/10.1557/jmr.2014.212>.
- [7] V. Kishore, C. Ajinjeru, C. Duty, A. Hassen, J. Lindahl, P. Liu, V. Kunc, Rheological characteristics of fiber reinforced Poly (Ether Ketone Ketone) (PEKK) for melt extrusion additive manufacturing, Int. SAMPE Tech. Conf. (2017) 1783–1791.
- [8] C.E. Duty, V. Kunc, B. Compton, B. Post, D. Erdman, R. Smith, R. Lind, P. Lloyd, L. Love, Structure and mechanical behavior of Big Area Additive Manufacturing (BAAM) materials, Rapid Prototyp. J. 23 (2017) 181–189. <https://doi.org/10.1108/RPJ-12-2015-0183>.
- [9] V. Kunc, A.A. Hassen, J. Lindahl, S. Kim, B. Post, Large Scale Additively Manufactured, (2017) 1–6.
- [10] B. Post, P. Chessser, R. Lind, M. Sallas, L.J. Love, Feasibility of using big area additive manufacturing to directly manufacture boat molds, Oakridge Natl. Lab. (2018) ORNL/TM-2017/709 NN-17-1062. ORNL/TM-2017/709 NN-17-1062.
- [11] S. Curran, P. Chambon, R. Lind, L. Love, R. Wagner, S. Whitted, D. Smith, B. Post, R. Graves, C. Blue, J. Green, M. Keller, Big Area Additive Manufacturing and Hardware-in-the-Loop for Rapid Vehicle Powertrain Prototyping: A Case Study on the Development of a 3-D-Printed Shelby Cobra, SAE Tech. Pap. 2016-April (2016). <https://doi.org/10.4271/2016-01-0328>.
- [12] A. Roschli, B.K. Post, P.C. Chessser, M. Sallas, L.J. Love, K.T. Gaul, Precast concrete molds fabricated with big area additive manufacturing, Solid Free. Fabr. 2018 Proc. 29th Annu. Int. Solid Free. Fabr. Symp. - An Addit. Manuf. Conf. SFF 2018. (2020) 568–579.

8. Bibliografia

- [13] M. Mann, S. Palmer, D. Lee, P. Kurup, T. Remo, D.S. Jenne, B.S. Richardson, L.J. Love, B.K. Post, The Current State of Additive Manufacturing in Wind Energy Systems, 2017. <http://www.osti.gov/servlets/purl/1415918/%0Ahttps://drive.google.com/open?id=0B0fTxDBXtHZMX2Y4ZVFrMG1Wc28>.
- [14] R. Bedsole, C. Hill, K. Rowe, C. Duty, C. Ajinjeru, V. Kunc, D. Riha, R. Bedsole, K. Rowe, C. Duty, C. Ajinjeru, V. Kunc, D. Riha, C. Hill, K. Rowe, C. Duty, C. Ajinjeru, V. Kunc, D. Riha, Big Area Additive Manufacturing (BAAM) Materials Development and Reinforcement with Advanced Composites, 2018. <https://www.osti.gov/servlets/purl/1434289/%0Ahttp://www.osti.gov/servlets/purl/1434289/>.
- [15] L.E.J. Thomas-Seale, J.C. Kirkman-Brown, M.M. Attallah, D.M. Espino, D.E.T. Shepherd, The barriers to the progression of additive manufacture: Perspectives from UK industry, *Int. J. Prod. Econ.* 198 (2018) 104–118. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.02.003>.
- [16] X. Wang, M. Jiang, Z. Zhou, J. Gou, D. Hui, 3D printing of polymer matrix composites: A review and prospective, *Compos. Part B Eng.* 110 (2017) 442–458. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.11.034>.
- [17] D.M. Sánchez, M. de la Mata, F.J. Delgado, V. Casal, S.I. Molina, Development of carbon fiber acrylonitrile styrene acrylate composite for large format additive manufacturing, *Mater. Des.* 191 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2020.108577>.
- [18] D. Moreno Nieto, V. Casal López, S.I. Molina, Large-format polymeric pellet-based additive manufacturing for the naval industry, *Addit. Manuf.* 23 (2018) 79–85. <https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.07.012>.
- [19] B. Brenken, E. Barocio, A. Favaloro, V. Kunc, R.B. Pipes, Fused filament fabrication of fiber-reinforced polymers: A review, *Addit. Manuf.* 21 (2018) 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.01.002>.
- [20] A.A. Hassen, R. Springfield, J. Lindahl, B. Post, L. Love, C. Duty, U. Vaidya, V. Kunc, R.B. Pipes, The durability of large-scale additive manufacturing composite molds, *CAMX 2016 - Compos. Adv. Mater. Expo.* (2016) 1–10.
- [21] Y.S. Tang, J. Kong, J.W. Gu, G.Z. Liang, Reinforced cyanate ester resins with carbon nanotubes: Surface modification, reaction activity and mechanical properties analyses, *Polym. - Plast. Technol. Eng.* 48 (2009) 359–366. <https://doi.org/10.1080/03602550902725340>.
- [22] X. Yan, J. Gu, G. Zheng, J. Guo, A.M. Galaska, J. Yu, M.A. Khan, L. Sun, D.P. Young, Q. Zhang, S. Wei, Z. Guo, Lowly loaded carbon nanotubes induced high electrical conductivity and giant magnetoresistance in ethylene/1-octene copolymers, *Polymer (Guildf)*. 103 (2016) 315–327. <https://doi.org/10.1016/j.polymer.2016.09.056>.
- [23] M. Nikzad, S.H. Masood, I. Sbarski, Thermo-mechanical properties of a highly filled polymeric composites for Fused Deposition Modeling, *Mater. Des.* 32 (2011) 3448–3456. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2011.01.056>.
- [24] M. Harris, J. Potgieter, S. Ray, R. Archer, K.M. Arif, Acrylonitrile butadiene styrene and polypropylene blend with enhanced thermal and mechanical properties for fused filament fabrication, *Materials (Basel)*. 12 (2019). <https://doi.org/10.3390/MA12244167>.

8. Bibliografia

- [25] D. Bourell, J.P. Kruth, M. Leu, G. Levy, D. Rosen, A.M. Beese, A. Clare, Materials for additive manufacturing, *CIRP Ann. - Manuf. Technol.* 66 (2017) 659–681. <https://doi.org/10.1016/j.cirp.2017.05.009>.
- [26] D.B. Priddy, *Modern Styrenic Polymers: Polystyrenes and Styrenic Copolymers*, 2003. <https://doi.org/10.1002/0470867213>.
- [27] C. Ajinjeru, V. Kishore, P. Liu, J. Lindahl, A.A. Hassen, V. Kunc, B. Post, L. Love, C. Duty, Determination of melt processing conditions for high performance amorphous thermoplastics for large format additive manufacturing, *Addit. Manuf.* 21 (2018) 125–132. <https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.03.004>.
- [28] J. Sreedharan, A.K. Jeevanantham, Optimization of Injection Molding Process to Minimize Weld-line and Sink-mark Defects Using Taguchi based Grey Relational Analysis, *Mater. Today Proc.* 5 (2018) 12615–12622. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.02.244>.
- [29] J. Huang, Y. Luo, X. Gao, Morphology and mechanical properties of Acrylonitrile-styrene-acrylate toughened plastics with block copolymer chain structure, *Polym. Eng. Sci.* 59 (2019) 389–395. <https://doi.org/10.1002/pen.24935>.
- [30] J. Troitzsch, E. Antonatus, *Plastics Flammability Handbook*, *Plast. Flammabl. Handb.* (2021) I–XXIII. <https://doi.org/10.3139/9781569907634.fm>.
- [31] U. Iso, española, (2020).
- [32] M. Xanthos, *Polymers and Polymer Composites*, *Funct. Fill. Plast.* (2010) 1–18. <https://doi.org/10.1002/9783527629848.ch1>.
- [33] C.D. Papaspyrides, P. Kiliaris, *Polymer Green Flame Retardants*, 2014. <https://doi.org/10.1016/C2010-0-66406-6>.
- [34] L. Chen, Y.Z. Wang, A review on flame retardant technology in China. Part I: Development of flame retardants, *Polym. Adv. Technol.* 21 (2010) 1–26. <https://doi.org/10.1002/pat.1550>.
- [35] F. Laoutid, L. Bonnaud, M. Alexandre, J.M. Lopez-Cuesta, P. Dubois, New prospects in flame retardant polymer materials: From fundamentals to nanocomposites, *Mater. Sci. Eng. R Reports.* 63 (2009) 100–125. <https://doi.org/10.1016/j.mser.2008.09.002>.
- [36] Helena Pereira, *Cork : Biology, Production and Uses*, 2007.
- [37] E.M. Fernandes, *New Functionalization / Reinforcement Strategies for Cork Plastics Composites : Opening a wide Range of Innovative Applications for Cork based Products*, Tese Doutorado - Univ. Do Minho - UMINHO - Esc. Eng. Do Minho - UMINHO - Esc. Eng. (2013) 428. [file:///Users/anaxmandrosilva/Downloads/Emanuel Mouta Fernandes.pdf](file:///Users/anaxmandrosilva/Downloads/Emanuel%20Mouta%20Fernandes.pdf).
- [38] L. Gil, New cork-based materials and applications, *Materials (Basel).* 8 (2015) 625–637. <https://doi.org/10.3390/ma8020625>.
- [39] J.R. Molina, C. Prades, Á. Lora, F. Rodríguez y Silva, Quercus suber cork as a keystone trait for fire response: A flammability analysis using bench and field scales, *For. Ecol. Manage.* 429 (2018) 384–393. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.07.041>.

8. Bibliografia

- [40] W. Zhai, Y. Zhong, X. Wei, Processing renewable corks into excellent thermally stable, flame-retardant and smoke-suppressant composite materials by respiratory impregnation method, *Ind. Crops Prod.* 157 (2020) 112932. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112932>.
- [41] S.P. Magalhães da Silva, T. Antunes, M.E.V. Costa, J.M. Oliveira, Cork-like filaments for Additive Manufacturing, *Addit. Manuf.* 34 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101229>.
- [42] U. Iso, española, 00 (1997).
- [43] I.J. Solomon, P. Sevel, J. Gunasekaran, A review on the various processing parameters in FDM, *Mater. Today Proc.* 37 (2020) 509–514. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.05.484>.
- [44] I. Altpeter, *Materials Characterization Using Nondestructive Evaluation (NDE) Methods* Gerhard H u, n.d.
- [45] Bruker, Application Note # 133 Introduction to Bruker ' s ScanAsyst and PeakForce Tapping AFM Technology, *Bruker Appl. Note.* (2011) 1–12.
- [46] R. Bottom, Thermogravimetric Analysis, *Princ. Appl. Therm. Anal.* 1 (2008) 87–118. <https://doi.org/10.1002/9780470697702.ch3>.
- [47] Q. Guo, *Polymer Morphology: Principles, Characterization, and Processing.*, 1386.
- [48] E.M. Fernandes, V.M. Correlo, J.A.M. Chagas, J.F. Mano, R.L. Reis, Cork based composites using polyolefin's as matrix: Morphology and mechanical performance, *Compos. Sci. Technol.* 70 (2010) 2310–2318. <https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2010.09.010>.
- [49] E.M. Fernandes, V.M. Correlo, J.F. Mano, R.L. Reis, Polypropylene-based cork-polymer composites: Processing parameters and properties, *Compos. Part B Eng.* 66 (2014) 210–223. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.05.019>.
- [50] E.M. Fernandes, V.M. Correlo, J.F. Mano, R.L. Reis, Cork-polymer biocomposites: Mechanical, structural and thermal properties, *Mater. Des.* 82 (2015) 282–289. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.05.040>.
- [51] W. Heckmann, G.E. McKee, F. Ramsteiner, Structure-property relationships in rubber-modified styrenic polymers, *Macromol. Symp.* 214 (2004) 85–96. <https://doi.org/10.1002/masy.200451007>.
- [52] N. Niessner, D. Wagner, *Practical Guide to Structures , Properties and Applications of Styrenic Polymers* Practical Guide to Structures , Properties and Applications of Styrenic Polymers, 2013.
- [53] J.P. Thomas, J.E. Renaud, Mechanical behavior of acrylonitrile butadiene styrene (ABS) fused deposition materials . Experimental investigation Âguez, 7 (2006) 148–158.

9. Apéndices

9. Apéndices

